

Lineare Algebra

HS 2025 – Prof. Dr. Andreas Müller

Autoren: Max-Alban Gächter

<https://github.com/RushBack99/ECE/blob/main/semester1/LinAlg/main.pdf>

Inhaltsverzeichnis

1	Lineare Gleichungssysteme	2			
1.1	Matritzen und Vektoren	2	2.3	Geometrische Interpretation der Determinante	3
1.2	Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren	2	2.4	Allgemeine Berechnung der Determinante	3
1.3	Tranponierte Matrix	2	2.5	Sarrus	3
1.4	Inverse Matrix	2	2.6	Rechenregeln für die Determinante	3
1.5	Lineares Gleichungssystem als Matrix	2	2.7	Entwicklungssatz	3
1.6	Gauss-Algorithmus	2	2.8	Cramersche Regel	3
1.7	Lösungsmenge	2			
1.8	Rang einer Matrix	2	3	Lineare Vektorräume	4
1.9	Lineares Gleichungssystem	3	3.1	Koordinatensystem	4
1.10	Homogene / Inhomogene LGS	3	3.2	Vektorraum	4
1.11	Reguläre / Singuläre Matrix	3	3.3	Basis eines Vektorraums	4
2	Determinante	3	3.4	Lineare Abbildungen (Bilder des Vektorraums)	4
2.1	Notation Determinante	3	3.5	Basiswechsel für lineare Abbildungen	4
2.2	Definierende Eigenschaften der Determinante	3	3.6	Elementare Abbildungsmatrizen	4
			3.7	Spur	4

1 Lineare Gleichungssysteme

1.1 Matrizen und Vektoren

Matrix: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ Einheitsmatrix: $I = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Zeilenvektor: $a = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \end{pmatrix}$ Spaltenvektor: $Ax = b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

Standardbasisvektoren: $e_1 = e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

1.2 Rechenregeln mit Matrizen und Vektoren

1.2.1 Addition / Subtraktion

Beschreibung für Spaltenvektoren $\Rightarrow$ gilt analog für Zeilenvektoren!
Beschreibung nur für Addition $\Rightarrow$ gilt analog für Subtraktion!

$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad a + b = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+5 \\ 3+6 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \quad A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+7 \\ 3+5 & 4+3 \\ 5+6 & 6+2 \end{pmatrix}$

1.2.2 Multiplikation

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \lambda \cdot v = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 1 \\ \lambda \cdot 8 \\ \lambda \cdot 4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \quad \lambda \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 6 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 2 \\ \lambda \cdot 5 & \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 0 \\ \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 9 \end{pmatrix}$

$D \cdot v = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 + 4 \cdot 8 + 0 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 9 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 37 \\ 48 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 4 \cdot 2 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \\ 0 \cdot (-2) + 4 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 4 + 4 \cdot (-5) + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix}$

1.2.3 Division

Divisionen von Matrizen werden durch eine **Multiplikation mit der inversen Matrix** durchgeführt.

1.2.4 Zusammenfassung / Erweiterung der Rechenregeln

Symmetrie: $A = A^t$
Orthogonalität: $AA^t = A^tA = I \quad A^{-1} = A^t$
 A^t auch orthogonal $\det(A) = \pm 1$
Produkte: $AB \neq BA \quad (AB)C = A(BC)$
 $IA = A = AI \quad A(B + C) = AB + AC$
 $A(\lambda B) = (\lambda A)B$
Transponiert: $(AB)^t = B^tA^t$
Inverse: $A^{-1}A = I \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Potenzen: $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

1.3 Tranponierte Matrix A^t

Spiegelung an Diagonalen

$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad A^t = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$

1.4 Inverse Matrix A^{-1}

Die Inverse Matrix ist **nur für quadratische Matrizen** definiert.
Die Inverse Matrix kann durch das Gauss-Verfahren oder mit dem Entwicklungssatz berechnet werden.

1. Gauss: $A^{-1} \quad \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$

2. Entwicklungssatz: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \quad \text{für } \det(A) \neq 0$

Beispiel: Entwicklungssatz für 2 x 2 Matrizen

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{für } \det(A) \neq 0$

1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix

Ein Lineares Gleichungssystem kann als Matrix geschrieben werden. Dies soll anhand des folgenden Beispiels erklärt werden:

Beispiel: Lineares Gleichungssystem als Matrix

$$\begin{matrix} x & + & 3y & = & 1 \\ -x & + & 5y & = & -1 \end{matrix}$$

Das Gleichungssystem wird in eine Matrix abgefüllt:

x	y	b
1	3	1
-1	5	-1

1.5.1 Lineare Gleichungssysteme lösen

- Gauss-Algorithmus
- Inverse Matrix $x = A^{-1} \cdot b$
- Cramersche Regel

1.6 Gauss-Algorithmus

Die aktuelle Zeile wird durch das **Pivot-Element** ($\neq 0$) geteilt.

x	y	
2	6	2
-1	5	-1

x	y	
1	3	1
-1	5	-1

Anschließend werden alle Spalten unterhalb des Pivots auf **0** gesetzt, indem man das x-Fache der neuen "Pivot- Zeile" von der entsprechenden Zeile subtrahiert / addiert.

x	y	
1	3	1
-1	5	-1

x	y	
1	3	1
0	8	0

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, bis nur noch 1en auf der Diagonalen stehen.

x	y	
1	3	1
0	8	0

x	y	
1	3	1
0	1	0

Wenn nur noch 1en auf der Diagonale stehen muss nur noch die blaue Operation durchgeführt werden (Rückwärts-Einsetzen)

x	y	
1	3	1
0	1	0

x	y	
1	0	1
0	1	0

1.7 Lösungsmenge

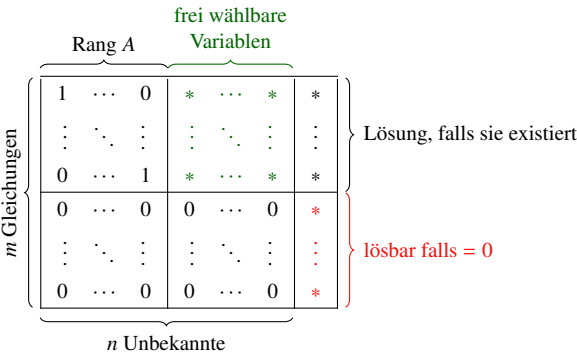
Wenn es unendlich viele Lösungen gibt kann die Lösungsmenge folgendermassen angegeben werden

$\Rightarrow$ **Vorzeichenwechsel bei frei wählbaren Variablen beachten!**

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

1.8 Rang einer Matrix

Anzahl linear unabhängiger Zeilen / Spalten entspricht der Anzahl eindeutig bestimmbarer Variablen



Eindeutige Lösung $\Rightarrow \text{rang}(A) = n$
Unendlich viele Lösungen $\Rightarrow \text{rang}(A) < n$
Keine Lösungen $\Rightarrow \text{rang}(A) < \text{rang}(A|b)$

Elementare Zeilenumformungen ändern den Rang nicht. Deshalb bestimmt man den Rang immer über Gauß-Elimination.

1.9 Lineares Gleichungssystem $A \cdot x = b$

Ein lineares Gleichungssystem entspricht dem Produkt aus Matrix mal Vektor.

Gleichungssystem:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} \cdot x_1 & + & a_{12} \cdot x_2 & + & a_{13} \cdot x_3 & = & b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 & + & a_{22} \cdot x_2 & + & a_{23} \cdot x_3 & = & b_2 \\ a_{31} \cdot x_1 & + & a_{32} \cdot x_2 & + & a_{33} \cdot x_3 & = & b_3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \Rightarrow Ax = b$$

Dieses Gleichungssystem besitzt die Lösung

$$x = A^{-1} \cdot b$$

1.10 Homogene / Inhomogene LGS

Inhomogen: $Ax = b$

Homogen: $Ax = 0$

1.11 Reguläre / Singuläre Matrix

Die Begriffe sind nur für quadratische Matrizen definiert!

Regulär: genau 1 Lösung $\Rightarrow \det(A) \neq 0$

Singulär: 0 oder ∞ Lösungen $\Rightarrow \det(A) = 0$

2 Determinante

Die Determinante ist eine Kennzahl dafür, ob eine **quadratische** Matrix singulär oder regulär ist.

Regulär: genau 1 Lösung $\Rightarrow \det(A) \neq 0$

Singulär: 0 oder ∞ Lösungen $\Rightarrow \det(A) = 0$

2.1 Notation Determinante

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

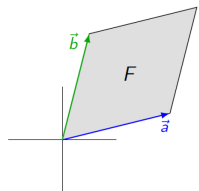
2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante

1. Wenn eine Zeile mit einem Faktor λ multipliziert wird, so wird auch $\det(A)$ mit λ multipliziert
2. $\det(A)$ ändert nicht bei blauen Operationen
3. $\det(I) = 1$
4. Wenn A singulär ist ($\det(A) = 0$) dann ist auch A^t singulär $\det(A^t) = 0$

2.3 Geometrische Interpretation der Determinante

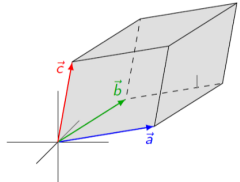
2.3.1 Fläche

Der orientierte Flächeninhalt des Parallelogramms, das von zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird, ist die Determinante der beiden Vektoren

$$F(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2$$

$$F(\vec{a}, \vec{b}) \begin{cases} > 0, \\ < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \text{counter-clockwise} \\ \text{clockwise} \end{cases}$$

2.3.2 Volumen

Das orientierte Volumen eines Parallelepipeds (Spat), das von drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird, ist die Determinante dieser drei Vektoren.


$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$
$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \begin{cases} > 0, \\ < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ bilden ein Rechtssystem} \\ \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ bilden ein Linkssystem} \end{cases}$$

2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante

Die Determinante kann mithilfe des Gauss-Algorithmus berechnet werden.

Die Determinante ist das **Produkt** aller Pivot-Elemente.

(Rückwärts-Einsetzen beim Gauss-Verfahren nicht nötig)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 7 & 49 & 14 \\ \hline -2 & -6 & 60 \\ \hline -1 & 0 & 57 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 7 & 2 \\ \hline 0 & 8 & 64 \\ \hline 0 & 7 & 59 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 7 & 2 \\ \hline 0 & 1 & 8 \\ \hline 0 & 0 & 3 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 7 & 2 \\ \hline 0 & 1 & 8 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Pivot-Elemente: 7 8 3

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \text{Pivot-Elemente}_i = 7 \cdot 8 \cdot 3 = 168$$

2.5 Sarrus

2.5.1 Sarrus für 2 x 2 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2.5.2 Sarrus für 3 x 3 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2.6 Rechenregeln für die Determinante

1. Enthält A eine Nullzeile/Nullspalte, dann gilt $\det(A) = 0$
2. Sind zwei Zeilen/Spalten der Matrix A gleich, gilt $\det(A) = 0$
3. Vertauscht man in der Matrix A zwei Zeilen/Spalten, so ändert das Vorzeichen von $\det(A)$
4. $\det(I) = 1$

Produktformel: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

Determinante der Inversen: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Transponierte Matrix: $\det(A) = \det(A^T)$

2.7 Entwicklungssatz

1. Zeile oder Spalte mit meisten Nullen auswählen
2. Element heraus schreiben (**Vorzeichenmatrix beachten!**)
 $\Rightarrow$ Herausgenommene Elemente, welche 0 sind, fallen weg!
3. Zeile und Spalte von gewähltem Element wegdenken
4. Rest (Minor) als Determinante mit herausgenommenem Element multiplizieren

Vorzeichenmatrix

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

2.7.1 Beispiel Entwicklungssatz

$$\text{Berechnung der Determinante von Matrix } A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 7 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 5 & 8 & 1 \\ 4 & 7 & 1 \\ 8 & 8 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \text{Sarrus}$$

2.8 Cramersche Regel

Mit der Cramerschen Regel können ebenfalls Gleichungssysteme von Typ $A \cdot x = b$ gelöst werden.

Jede Unbekannte x wird durch Determinanten berechnet.

$\Rightarrow$ Es müssen $n - 1$ Determinanten berechnet werden!

Beispiel: Cramersche Regel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -7 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 1 \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 2 \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -3 & -7 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 3$$

3 Lineare Vektorräume

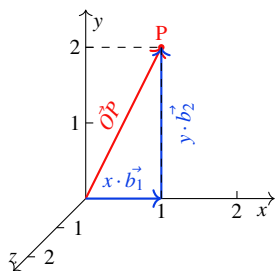
3.1 Koordinatensystem

Ein Koordinatensystem ist festgelegt durch:

- Ursprung O
- Basis bestehend aus linear unabhängigen Basisvektoren b_i

Ortsvektor: Vektor von Ursprung zu Punkt $\vec{OP} = \vec{p} = x \cdot \vec{b}_1 + y \cdot \vec{b}_2$

x und y sind Koordinaten des Punktes P bzw. Linearkombinationen der Basisvektoren b_i



3.2 Vektorraum $\langle A \rangle$

- Menge aller Koordinaten (Linearkombinationen), welche durch die Vektoren $A = \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ erreicht werden können.
- Durch bilden weiterer Linearkombinationen (Skalierungen) der Vektoren $\vec{a}_i$ verlässt man den Vektorraum nicht.
- Auch Additionen / Subtraktionen von Vektoren des Vektorraums verlassen den Vektorraum nicht.

3.2.1 Dimension

Die Dimension $\dim\langle A \rangle$ des Vektorraums besteht aus der maximalen Anzahl linear unabhängiger Vektoren im Vektorraum.

⇒ Linear abhängige Vektoren ändern die Dimension nicht!

3.3 Basis eines Vektorraums

Die Basis eines Vektorraums muss die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Linear Unabhängigkeit der Basisvektoren $\vec{b}_i$, damit Koordinaten x_i eindeutig sind
2. Basisvektoren $\vec{b}_i$ müssen den ganzen Vektorraum aufspannen

Beispiel: Punkt mittels Basisvektoren beschreiben

$$\vec{p} = x_1 \cdot \vec{b}_1 + x_2 \cdot \vec{b}_2 + x_3 \cdot \vec{b}_3 = Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$\vec{b}_1, \vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind im Beispiel die Standardbasisvektoren. Es können aber auch irgendwelche Vektoren einer anderen Basis sein.

3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektorraums)

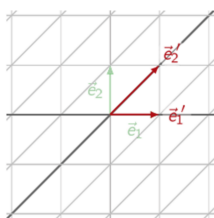
Eine lineare Abbildung:

- bildet Geraden auf Geraden ab
- erhält Parallelität
- fixiert den Ursprung

Lineare Abbildungen werden mit der Abbildungsmatrix A beschrieben.

- Die Spalten von A sind Bilder der Basisvektoren
- Eine Abbildung A kann durch ihre Inverse A^{-1} rückgängig gemacht werden.

Beispiel: Abbildungsmatrix A einer Scherung



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ werden durch die Abbildungsmatrix A auf die Vektoren $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ abgebildet. Die Spalten der Abbildungsmatrix A enthalten die Bilder $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ der Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$.

3.4.1 Anwendung einer Abbildung auf einen Vektor

Der Vektor $\vec{v}$ wird mit der Abbildungsmatrix auf den Vektor $\vec{v}'$ abgebildet:

$$A \cdot \vec{v} = \vec{v}'$$

Die Abbildung kann mittels $A^{-1} \cdot \vec{v}' = \vec{v}$ rückgängig gemacht werden.

⇒ Das geht nur, wenn A eine quadratische Matrix ist!

3.4.2 Zusammensetzung linearer Abbildungen

Wenn mehrere lineare Abbildungen 'wirken', so werden die Abbildungsmatrizen multipliziert.

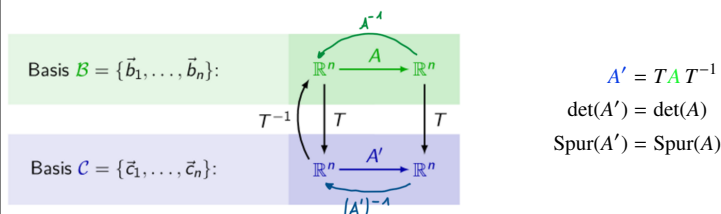
Die als erstes wirkende Abbildung steht dabei ganz rechts in der Multiplikation!

Beispiel: Zusammensetzung linearer Abbildungen

Abbildungsmatrix: $C = AB$ ⇒ Erst wirkt Abbildungsmatrix B , danach A

3.5 Basiswechsel für lineare Abbildungen

Die lineare Abbildung, die in der Basis B durch die Matrix A beschrieben wird, wird in der Basis C durch die Matrix A' beschrieben.



3.6 Elementare Abbildungsmatrizen

3.6.1 Drehmatrix D finden

Die Drehung wird beschrieben durch $D \cdot A = A'$

Die Spalten der Matrix A sind die Punkte vor der Drehung, A' enthält die Punkte nach der Drehung (Bilder) $D = A' \cdot A^{-1}$

Die Matrizen müssen quadratisch sein! Falls nötig Matrizen mit einem Punkt erweitern, damit sie quadratisch werden

3.6.2 Spiegelungen (orthogonale Matrix)

$$\det(A) = -1$$

2 Dimensionen:

x -Achse	y -Achse	an 45° Geraden
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

3 Dimensionen:

xy -Ebene	xz -Ebene	an yz -Ebene
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.6.3 Projektionen

Projektionen auf etwas (z.B. die Koordinatenachsen) liefern die 'Länge des Schattens' des Vektors auf diese Achse. $P^2 = P$

2 Dimensionen:

x -Achse	y -Achse
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

3 Dimensionen:

xy -Ebene	xz -Ebene	an yz -Ebene
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.6.4 Drehungen D (orthogonale Matrix)

Die Spalten von D_α sind Bilder der Basisvektoren

Determinante: $\det(D) = 1$

- Die Drehung findet gegen den Uhrzeigersinn statt
- Für Drehung in Uhrzeigersinn: $D_{-\alpha} = D_\alpha^{-1}$ verwenden ⇒ $D_\alpha D_\beta = D_{\alpha+\beta}$

2 Dimensionen:

$$D_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

3 Dimensionen

Drehung um x -Achse	Drehung um y -Achse
$D_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$	$D_y = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

Drehung um z -Achse

$$D_z = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.7 Spur

Die Spur einer Matrix ist die Summe der Elemente auf der Diagonalen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 9 & 6 \\ 8 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{Spur}(A) = 1 + 9 + 5 = 15$$

3.7.1 Rechenregeln Spur

Vertauschung	$\text{Spur}(BA)$	=	$\text{Spur}(AB)$	
Zyklische Vertauschung:	$\text{Spur}(ABC)$	=	$\text{Spur}(CAB)$	= $\text{Spur}(BCA)$
Anwendung:	$\text{Spur}(TAT^{-1})$	=	$\text{Spur}(T^{-1}TA)$	= $\text{Spur}(A)$